

Corrigé — Exercice 13

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Limite de f en $-\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty : 2 + x^2 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc $(2 + x^2)e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Limite de f en $+\infty$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.

$$(2 + x^2)e^{-x} = 2e^{-x} + x^2 e^{-x} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

1) c) Interprétation graphique.

⇒ La droite d'équation $y = 2$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) a) Expression de $f'(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$. En dérivant le produit $(2 + x^2)e^{-x}$:

$$f'(x) = -[2x e^{-x} - (2 + x^2)e^{-x}] = (-2x + 2 + x^2)e^{-x}$$

$$f'(x) = (x^2 - 2x + 2)e^{-x}$$

2) b) Pour tout réel x , $x^2 - 2x + 2 > 0$.

Méthode : Un trinôme de discriminant $\Delta < 0$ garde le signe de son coefficient dominant.

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 4 - 8 = -4 < 0 \text{ et } a = 1 > 0.$$

⇒ Pour tout réel x , $x^2 - 2x + 2 > 0$.

2) c) Sens de variation et tableau de variation de f .

$e^{-x} > 0$ et $x^2 - 2x + 2 > 0$, donc $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

⇒ f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: elle croît de $-\infty$ à 2, cette dernière valeur n'étant pas atteinte.

3) a) Bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -\infty, 2[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et $f(\mathbb{R}) =]\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$.

⇒ f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -\infty, 2[$.

3) b) Calcul de $f(0)$.

$$f(0) = 2 - (2 + 0)e^0 = 2 - 2.$$

$$f(0) = 0$$

3) c) Solution de $f(x) = 0$ et signe de f .

$0 \in] -\infty, 2[$: l'équation $f(x) = 0$ admet donc une unique solution, et $f(0) = 0$.

f étant strictement croissante et s'annulant en 0 :

⇒ $S = \{0\}$; $f(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $f(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$.

4) a) Calcul de $f'(0)$.

$$f'(0) = (0 - 0 + 2)e^0 = 2.$$

$$f'(0) = 2$$

4) b) Équation de la tangente T au point O .

$$T : y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 2x + 0.$$

$$T : y = 2x$$

4) c) Calcul de $(f^{-1})'(0)$.

$$\text{Méthode : } (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} \text{ lorsque } f'(f^{-1}(y)) \neq 0.$$

$$f^{-1}(0) = 0 \text{ et } f'(0) = 2 \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{2}$$

5) a) Expression de $f''(x)$.

$$f'(x) = (x^2 - 2x + 2)e^{-x} \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} :$$

$$f''(x) = (2x - 2)e^{-x} - (x^2 - 2x + 2)e^{-x} = (-x^2 + 4x - 4)e^{-x}$$

$$\text{Or } -x^2 + 4x - 4 = -(x^2 - 4x + 4) = -(x - 2)^2.$$

$$f''(x) = -(x - 2)^2 e^{-x}$$

5) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$.

$$(x - 2)^2 \geq 0 \text{ et } e^{-x} > 0, \text{ donc } f''(x) \leq 0 \text{ sur } \mathbb{R}.$$

$$\Rightarrow \mathcal{C}_f \text{ est concave sur } \mathbb{R}.$$

5) c) $\mathcal{C}_f$ admet-elle un point d'inflexion ?

Méthode : Un point d'inflexion correspond à un changement de signe de f'' .

f'' s'annule en 2 seulement, mais reste négative de part et d'autre de 2 : elle ne change pas de signe.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ n'admet aucun point d'inflexion : la concavité ne change jamais, même si la tangente au point d'abscisse 2 est particulière (contact d'ordre supérieur).

6) a) F est une primitive de $x \mapsto (2 + x^2)e^{-x}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$F'(x) = -(2x + 2)e^{-x} + (x^2 + 2x + 4)e^{-x} = (x^2 + 2)e^{-x}$$

$$\Rightarrow F'(x) = (2 + x^2)e^{-x} : F \text{ est bien une primitive de cette fonction sur } \mathbb{R}.$$

6) b) Calcul de $I(\lambda)$.

$$F(0) = -(0 + 0 + 4)e^0 = -4.$$

$$I(\lambda) = F(\lambda) - F(0) = -(\lambda^2 + 2\lambda + 4)e^{-\lambda} + 4$$

$$I(\lambda) = 4 - (\lambda^2 + 2\lambda + 4)e^{-\lambda}$$

6) c) Limite de $I(\lambda)$ en $+\infty$.

Par croissances comparées, $\lambda^2 e^{-\lambda} \rightarrow 0$, $\lambda e^{-\lambda} \rightarrow 0$ et $e^{-\lambda} \rightarrow 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I(\lambda) = 4$$

7) a) Expression de $\int_0^\lambda [2 - f(x)] \, dx$.

$$2 - f(x) = 2 - \left[2 - (2 + x^2)e^{-x} \right] = (2 + x^2)e^{-x}.$$

$$\int_0^\lambda [2 - f(x)] \, dx = I(\lambda)$$

7) b) Interprétation graphique du résultat de 6) c).

f étant strictement croissante de limite 2 en $+\infty$, on a $f(x) < 2$ pour tout réel x : $2 - f(x) > 0$.

$\Rightarrow I(\lambda)$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, son asymptote d'équation $y = 2$ et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$. Cette aire tend vers 4 unités d'aire lorsque λ tend vers $+\infty$.